

Problem Set for 09 March 2025

Definition For any linear map $f : U \rightarrow V$,

1. $\ker(f) = \text{Null}(f) = N(f) = f^{-1}(0) = \{u \in U \mid f(u) = 0\}$ is a subspace of U ;
2. $\text{im}(f) = \text{Range}(f) = R(f) = f(U) = \{f(u) \mid u \in U\}$ is a subspace of V .

Exercise 1 Let $V = \mathbb{C}[x]$, and let $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ denote a cubic root of unity ($\omega^3 = 1$).

1. Prove that each $V_k := \{f \in \mathbb{C}[x] \mid f(x) = \omega^k \cdot f(\omega x)\}$ is a linear subspace of V .

检验非空, 加法, 以及数乘. 过程略.

2. Prove that $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$.

重要错误 写出 $V_0 \cap V_1 \cap V_2 = 0$ 这个式子. 应为两两交非空.

以下是判断子空间直和为全空间的一些方法, 也就是证明等式 $\bigoplus_{i \in I} V_i = V$.

1. (若有限维) 证明 $\text{span}(\bigcup_{i \in I} V_i) = V$, 同时 $\sum_{i \in I} \dim V_i = \dim V$.
2. (若有限维) 证明 $V_i \cap V_j = 0$ 对任意 $i \neq j$ 成立, 同时 $\sum_{i \in I} \dim V_i = \dim V$.
3. (若有基) 证明 V 存在一组基 $\mathcal{B}$, 集合 $\mathcal{B}$ 可以划分作无交并 $\bigcup_{i \in I} \mathcal{B}_i$, 使得 $\text{span}(\mathcal{B}_i) = V_i$.
4. (一般情况) 证明 $\text{span}(\bigcup_{i \in I} V_i) = V$, 同时 $V_i \cap V_j = 0$ 对任意 $i \neq j$ 成立.
5. (一般情况) 证明任意向量能唯一写作 V_i 中元素之和, 本质同上一条.
6. 自行发掘更多等价定义.

本题用 4. 快一些.

3. Prove that the mapping

$$L : V \rightarrow V, \quad f(x) \mapsto \omega \cdot f(\omega x) - \omega^2 f(\omega^2 x)$$

is indeed a linear transformation.

基本都写对了. 略.

4. Compute $\text{im}(L)$ and $\ker(L)$.

直接计算. 像是 $V_0 \oplus V_1$, 核是 V_2 .

5. Say $(u, \lambda) \in V \times \mathbb{C}$ is an eigenpair of L , provided $u \neq 0$ and $Lu = \lambda u$. Determine all eigenpairs of L .

Hint: find $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ such that

$$(L(f(x)) \mid L(f(\omega x)) \mid L(f(\omega^2 x))) = (f(x) \mid f(\omega x) \mid f(\omega^2 x)) \cdot A.$$

以上 Hint 仅是提示. 需要简要说明, 为何矩阵的谱能说明一个无限维线性自同态的维度? 这一说明是容易的: 凡是有 $L(f_0) = \lambda_0 f_0$, 向量 $(f_0(x) \mid f_0(\omega x) \mid f_0(\omega^2 x))$ 的特征根是 λ_0 . 应当注意, 特征根不能是零向量.

Exercise 2 (blank-filling questions) Provide explicit examples for each of the following cases **WITHOUT** verification:

重要提示 不应把无限维线性空间当作某一确指的线性空间.

常用的无限维线性空间是 $\mathbb{F}[x]$ 与 $\mathbb{F}[[x]]$, 请勿混淆.

1. A linear endomorphism $f : V \rightarrow V$ that is injective but not surjective.

$\mathbb{F}[x]$ 或 $\mathbb{F}[[x]]$ 上的右移.

2. A linear endomorphism $g : V \rightarrow V$ that is surjective but not injective.

$\mathbb{F}[x]$ 或 $\mathbb{F}[[x]]$ 上的左移 (首项变 0).

3. A linear endomorphism $h : V \rightarrow V$ over the $\mathbb{C}$ -vector space V such that for every $z \in \mathbb{C}$, the equation $h(v) = z \cdot v$ has only the trivial solution $v = 0$. In other words, h has no eigenvalues.

例如 1. 的右移算子.

4. A linear endomorphism $f : V \rightarrow V$ that is injective but not surjective, a linear endomorphism $g : V \rightarrow V$ that is surjective but not injective, and such that $g \circ f = \text{id}_V$.

考虑 1. 与 2., 先右移再左移.

5. (Optional) A linear endomorphism $f : V \rightarrow V$ that is injective but not surjective, a linear endomorphism $g : V \rightarrow V$ that is surjective but not injective, and such that $f + g$ is an isomorphism (a linear bijection).

先给出两种错误回答:

1. $\mathbb{F}[x]$ 上左移与右移运算之和不是满的. 观察最高次系数, 常多项式不在像中.

2. $\mathbb{F}[[x]]$ 上左移与右移运算之和不是单的, 例如 $(1, 0, -1, 0, 1, 0, \dots)$ 属于核.

常见的例子是 $\mathbb{R}$ -上收敛至 0 的数列构成的线性空间 V . 记 L 是左移, I 是恒等. 只需说明 $I - L$ 是单但不满的.

1. (单) 若数列 x 满足 $(I - L)x = 0$, 则 $x_n = x_{n+1}$. 由于 $x_n \rightarrow 0$ 故 x 是零数列.

2. (不满) 记收敛数列 $x_n = \frac{1}{n}$, 则 x 原像不收敛.